Trabajo Práctico N°2 - Unidad 3 y 4

Entrega 2

Alumnos - Grupo n° 1

Nahuel Klen

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López Mariano Raúl

Docente Tutor

Martínez Eduardo Daniel

30 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Consigna 3
Referencias 10

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Caso de estudio real: Empresa MTH SRL – Empresa en la que desempeño mi labor actualmente.

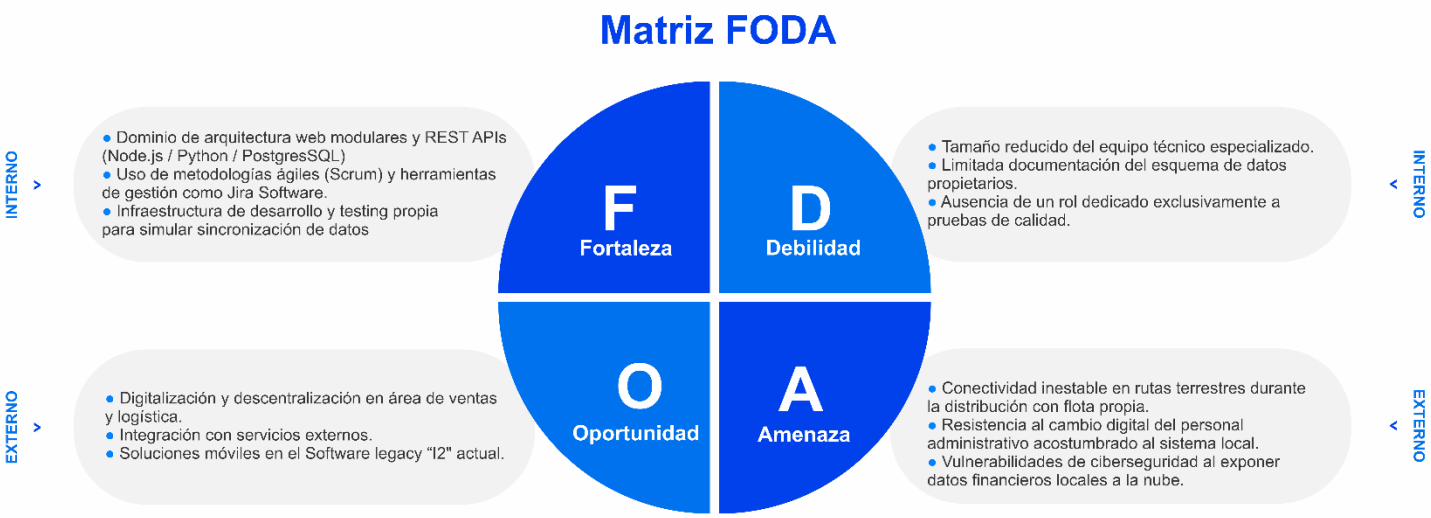
Consignas:

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.



Detalles

Análisis Interno (Equipo Técnico, Recursos e Infraestructura):

Fortaleza:

1. El equipo técnico posee competencias sólidas en el diseño de arquitecturas cliente-servidor, uso de frameworks modernos (Node.js/Express o Python/Django) y bases de datos relacionales (PostgreSQL), garantizando un desarrollo escalable e interconectado.
2. Implementación de marcos de trabajo ágiles (**Scrum**) asistidos por **Jira Software**, lo que permite dividir el desarrollo en *sprints* cortos, gestionar el *Product Backlog* e iterar mediante entregas incrementales y funcionales.
3. Contar con entornos de pruebas virtuales y servidores en la nube para simular los flujos de comunicación bidireccional entre la planta de Crespo y los clientes remotos.

Debilidades:

1. El equipo de desarrollo cuenta con un número reducido de integrantes, lo que puede generar cuellos de botella en la codificación simultánea del *frontend* y el *backend.*
2. La falta de documentación formal sobre la estructura interna y las tablas del software de escritorio "I2" exige un esfuerzo adicional para lograr la sincronización sin corromper la base de datos local.

3. La falta de personal asignado exclusivamente al área de *Testing* obliga a que los mismos desarrolladores ejecuten las pruebas unitarias e integradas, incrementando el riesgo de no detectar fallas sutiles en la sincronización de inventarios.

Análisis Externo (Entorno de Mercado, Clientes y Regulaciones):

Oportunidad:

1. Alta demanda interna en MTH S.R.L. por descentralizar la gestión de ventas y logística, permitiendo que vendedores en ruta y el depósito de Villa Lugano emitan remitos y consulten stock en tiempo real.
2. Oportunidad de conectar el nuevo módulo web con APIs de terceros (servicios web de facturación de ARCA/AFIP y geolocalización), automatizando la carga administrativa.
3. La evolución del mercado industrial exige respuestas rápidas y visibilidad contable/comercial online, situando a MTH en una posición de ventaja competitiva.

Amenazas:

1. La infraestructura de red móvil en carreteras nacionales o zonas rurales alejadas puede interrumpir la transmisión de datos, afectando el registro de entregas de la flota propia de camiones.
2. Empleados acostumbrados a la interfaz tradicional del "I2" offline pueden mostrar resistencia a la adopción de la plataforma web, requiriendo planes de capacitación y acompañamiento.
3. La exposición de servicios web para conectar la base local de la planta a internet incrementa la exposición a ciberataques, fuga de información o accesos no autorizados si no se aplican protocolos de cifrado adecuados.

Consigna 2

Objetivo general del proyecto:

Diseñar, desarrollar e implementar un módulo web y API de sincronización en la nube ("I2-Sync") para MTH S.R.L. en un plazo de 7 días, con el propósito de conectar de forma bidireccional la base de datos local del software de escritorio "I2" (planta Crespo) con los celulares de los vendedores en ruta y el depósito de Villa Lugano, optimizando la consulta de stock y el registro de pedidos en tiempo real

- **¿Qué se hará?** Desarrollar e implementar el módulo web y API de sincronización "I2-Sync".
- **¿Cómo?** Conectando el sistema local "I2" con interfaces móviles web en tiempo real.
- **¿Para qué?** Para descentralizar la consulta de stock y eliminar demoras en el registro de ventas de la flota y vendedores.
- **¿Cuándo y Dónde?** En las sedes y canales comerciales de MTH S.R.L. en un plazo de 7 días.

Metas cuantitativas del Sistema:

1. **Plazo Temporal de Desarrollo**: Completar la totalidad de las fases del ciclo de vida del software (análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue) en un plazo temporal máximo de 7 días corridos.
2. **Velocidad de la app**: Lograr que la búsqueda de productos en el celular responda en menos de 2 segundos.
3. **Adopción y Capacitación de Usuarios**: Capacitar al 100% del equipo comercial y administrativo clave (15 usuarios) durante la jornada del Día 7 del proyecto
4. **Tolerancia a Errores de Carga**: Reducir en un 90% los errores manuales de tipeo e inconsistencias en la carga de remitos y notas de pedido durante el primer mes de uso operativo
5. **Prueba de Aceptación Operativa**: Conseguir que en el día de lanzamiento 3 usuarios reales registren pedidos de prueba de forma simultánea en el portal web sin caídas del sistema

Consigna 3

El proyecto, **"I2-Sync"**, consiste en construir un **puente digital**. De esta forma, cuando un vendedor está en la calle o en el depósito, abre una aplicación en su celular, consulta si hay stock de heladeras o paneles, y registra una venta al instante sin tener que llamar por teléfono.

Fase	Tarea	Responsable	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
Análisis	**Comprender el problema:** Relevar las necesidades del vendedor, identificar qué información necesita consultar y definir las principales funciones que deberá tener la aplicación.	Analista / Todo el equipo							
Análisis y Diseño	**Definir la solución:** Organizar los datos, establecer las funciones principales y diseñar un esquema inicial de las pantallas y del funcionamiento de la aplicación.	Analista / Diseñador / Programador							
Diseño	**Diseñar la interfaz y la estructura:** Crear el diseño de las pantallas, botones y formularios, y definir cómo se organizarán y almacenarán los datos.	Diseñador / Programador							
Programación (Backend)	**Desarrollar la lógica del sistema:** Programar la conexión con el sistema de la fábrica y las funciones necesarias para consultar, registrar y actualizar la información.	Programador Backend							
Programación (Frontend)	**Desarrollar la interfaz:** Crear las pantallas y funcionalidades con las que el vendedor interactuará desde su teléfono, integrándolas con el Backend.	Programador Frontend							
Integración y Pruebas	**Verificar el funcionamiento:** Integrar todos los componentes y realizar pruebas de las principales funciones, simulando operaciones reales para detectar y corregir errores.	Tester / Programadores							
Implementación y Entrega	**Publicar y presentar:** Subir la aplicación al servidor, realizar una última verificación y presentar el sistema a los usuarios, explicando su funcionamiento.	Todo el equipo							

Las tareas se dividen en **7 fases secuenciales**, detallando sus precedencias, plazos de ejecución y responsables asignados

1. Fase 1: Análisis (Días 1 y 2):
- **Tarea:** Relevar las necesidades del vendedor, identificar qué información necesita consultar y definir las principales funciones que deberá tener la aplicación.
- **Precedencia:** Ninguna (inicio de la planificación del proyecto)
- **Plazo:** Días 1 y 2.
- **Responsable:** Analista / Todo el equipo

2. Fase 2: Análisis y Diseño (Días 2 y 3):
- **Tarea:** Organizar los datos, establecer las funciones principales y diseñar un esquema inicial de las pantallas y del funcionamiento de la aplicación.
- **Precedencia:** Requiere el avance inicial del relevamiento de necesidades (Fase 1)
- **Plazo:** Dos días
- **Responsable:** Analista / Diseñador / Programador

3. Fase 3: Diseño (Días)
- **Tarea:** Crear el diseño de las pantallas, botones y formularios, y definir cómo se organizarán y almacenarán los datos.
- **Precedencia:** Requiere la definición conceptual preliminar de la solución (Fase 2)
- **Plazo:** 1 día
- **Responsable:** Diseñador / Programador

4. Fase 4: Programación (Backend) (Días 4, 5 y 6):
- **Tarea:** Programar la conexión con el sistema de la fábrica y las funciones necesarias para consultar, registrar y actualizar la información.
- **Precedencia:** Requiere la definición de la arquitectura y la estructura de datos (Fase 3)
- **Plazo:** 3 días.
- **Responsable:** Programador Backend

5. Fase 5: Programación (Frontend) (Días 5, 6)
    - **Tarea:** Crear las pantallas y funcionalidades con las que el vendedor interactuará desde su teléfono, integrándolas con el Backend.
    - **Precedencia:** Requiere la disponibilidad de los endpoints y lógica base del Backend (Fase 4)
    - **Plazo:** Dos días.
    - **Responsable:** Programador Frontend
6. Fase 6: Integración y Pruebas (Día 6)
    - **Tarea:** Integrar todos los componentes y realizar pruebas de las principales funciones, simulando operaciones reales para detectar y corregir errores.
    - **Precedencia:** Requiere la integración preliminar entre el Backend y el Frontend (Fases 4 y 5)
    - **Plazo:** Un día
    - **Responsable:** Tester / Programadores
7. Fase 7: Implementación y Entrega (Día 7)
    - **Tarea:** Subir la aplicación al servidor, realizar una última verificación y presentar el sistema a los usuarios, explicando su funcionamiento.
    - **Precedencia:** Requiere la superación exitosa de las pruebas de integración y corrección de errores (Fase 6)
    - **Plazo:** Un día.
    - **Responsable:** Todo el equipo

Referencias

www.mthsrl.com.ar

Información bridada por empleados de las diferentes áreas dentro de la empresa.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad …..: ……..

(202……). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.